

Cálculo Multivariable: Apuntes de Clase

Levario Medina Sergio
Hernández Jiménez Irmin

15 de junio de 2026

Índice

1. Límites y Continuidad de Funciones Escalares	2
1.1. Definición formal del límite	2
1.1.1. Interpretación geométrica de la definición ε - δ	2
1.2. Propiedades algebraicas del límite	3
1.3. Cálculo de límites	3
1.3.1. Estrategia 1: Sustitución directa	3
1.3.2. Estrategia 2: Método de trayectorias	3
1.3.3. Estrategia 3: Coordenadas polares	4
1.3.4. Teorema del emparedado	5
1.4. Continuidad	6
1.4.1. Funciones continuas elementales	6
1.4.2. Extensión continua de una función	6
1.4.3. Discontinuidades y su clasificación	6
1.5. Ejercicios	7

1. Límites y Continuidad de Funciones Escalares

En el cálculo de una variable, al calcular $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, el punto x solo puede acercarse a a por dos caminos: por la izquierda o por la derecha. En el cálculo multivariable, la situación es radicalmente más compleja: el punto (x, y) puede acercarse a (x_0, y_0) por infinitos caminos distintos: rectas, parábolas, espirales, etc. Esto hace que demostrar la existencia de un límite sea más complicado.

1.1. Definición formal del límite

Definición: Límite de una función de dos variables

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y sea (x_0, y_0) un punto de acumulación del dominio D . Se dice que el límite de f cuando (x, y) tiende a (x_0, y_0) es el número real L , y se escribe:

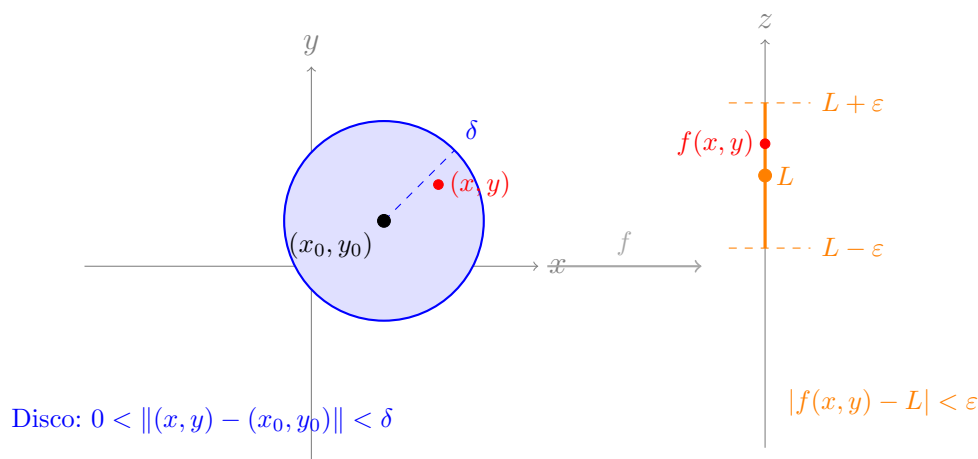
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que:

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - L| < \varepsilon$$

En otras palabras: todos los puntos del dominio dentro del disco de radio δ centrado en (x_0, y_0) — excepto el propio centro — tienen imágenes dentro del intervalo $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

1.1.1. Interpretación geométrica de la definición ε - δ



La definición exige que sin importar el camino por el que (x, y) se acerque a (x_0, y_0) , el valor $f(x, y)$ siempre deba converger al mismo L . Este es el requisito clave que distingue el límite multivariable del univariable.

La definición se extiende a funciones de n variables reemplazando el disco por una bola en $\mathbb{R}^n$: $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon$, donde $\|\cdot\|$ es la norma euclídea en $\mathbb{R}^n$.

1.2. Propiedades algebraicas del límite

Al igual que en una variable, los límites multivariables satisfacen las reglas aritméticas estándar.

Teorema: Álgebra de límites

Si $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$ y $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = M$, entonces:

1. $\lim(f \pm g) = L \pm M$
2. $\lim(f \cdot g) = L \cdot M$
3. $\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M}$, siempre que $M \neq 0$
4. $\lim[f(x,y)]^n = L^n$, para n entero positivo

1.3. Cálculo de límites

Existen tres estrategias principales para evaluar un límite multivariable.

1.3.1. Estrategia 1: Sustitución directa

Si f es un polinomio o una función racional bien definida en (x_0, y_0) , el límite se calcula simplemente evaluando:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$$

Ejemplo.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x^2 + 3y}{x + y} = \frac{1 + 6}{1 + 2} = \frac{7}{3}$$

Cuando la sustitución produce una indeterminación ($\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, etc.), es necesario usar técnicas algebraicas: factorización, racionalización o cambio de variable.

Ejemplo con indeterminación.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x - y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x - y)(x + y)}{x - y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x + y) = 0$$

1.3.2. Estrategia 2: Método de trayectorias

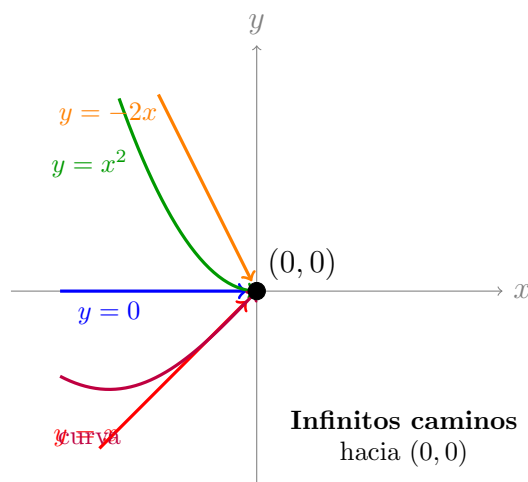
Este método se usa para demostrar que un límite no existe. Si se puede encontrar al menos dos trayectorias que se acercan al mismo punto pero producen valores límite distintos, entonces el límite no existe.

Nota: Principio de trayectorias

Si existen dos caminos C_1 y C_2 que convergen a (x_0, y_0) tales que:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C_1}} f(x,y) = L_1 \neq L_2 = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in C_2}} f(x,y)$$

entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ **no existe**.



Ejemplo. Demostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ no existe.

Trayectoria C_1 : $y = 0$ (eje x). Al sustituir $y = 0$:

$$\frac{x \cdot 0}{x^2 + 0} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Trayectoria C_2 : $y = x$. Al sustituir $y = x$:

$$\frac{x \cdot x}{x^2 + x^2} = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}$$

Como $0 \neq \frac{1}{2}$, el límite no existe.

Para funciones homogéneas o cocientes de polinomios en el origen, es útil probar la familia de rectas $y = mx$. Si el límite a lo largo de $y = mx$ depende de m , el límite general no existe.

Ejemplo con familia $y = mx$. Sea $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$. A lo largo de $y = mx$:

$$f(x, mx) = \frac{x^2 \cdot mx}{x^4 + m^2 x^2} = \frac{mx^3}{x^2(x^2 + m^2)} = \frac{mx}{x^2 + m^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Todas las rectas dan 0. Pero a lo largo de la parábola $y = x^2$:

$$f(x, x^2) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + x^4} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}$$

El límite no existe, aunque todas las rectas hubieran dado el mismo resultado. Esto ilustra que pasar la prueba de rectas **no es suficiente** para garantizar la existencia del límite.

1.3.3. Estrategia 3: Coordenadas polares

Para límites en el origen $(0, 0)$, el cambio a coordenadas polares $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ transforma el problema:

$$(x, y) \rightarrow (0, 0) \iff r \rightarrow 0^+ \quad (\text{para cualquier } \theta)$$

Nota: Criterio polar

Si al sustituir $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ la expresión de f se puede acotar como $|f| \leq g(r)$ donde $g(r) \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow 0^+$ independientemente de θ , entonces:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$$

Si la expresión resultante depende de θ de forma irreductible, el límite probablemente no existe.

Ejemplo 1: límite que existe. Sea $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2}$.

En polares: $x^2 + y^2 = r^2$, $x^3 = r^3 \cos^3 \theta$:

$$\frac{r^3 \cos^3 \theta}{r^2} = r \cos^3 \theta$$

Dado que $|\cos \theta| \leq 1$, se tiene $|r \cos^3 \theta| \leq r \rightarrow 0$. Por lo tanto, el límite es **0**.

Ejemplo 2: límite que no existe. Sea $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$.

En polares:

$$\frac{r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta}{r^2} = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos(2\theta)$$

El resultado depende de θ : no converge a un valor único. El límite no existe.

1.3.4. Teorema del emparedado**Teorema: Teorema del emparedado**

Si existen funciones g y h tales que $g(x,y) \leq f(x,y) \leq h(x,y)$ en un entorno de (x_0, y_0) , y además:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x,y) = L$$

entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = L$.

Este teorema es la herramienta formal que justifica el criterio polar: si se acota $|f| \leq r \cdot M$ donde M es una constante (o función acotada en θ), entonces $-rM \leq f \leq rM$ y ambas cotas tienden a 0.

Ejemplo. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$.

Usando $|y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = r$ y $x^2 \leq x^2 + y^2 = r^2$:

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq \frac{r^2 \cdot r}{r^2} = r \rightarrow 0$$

Por el Teorema del Emparedado, el límite es **0**.

1.4. Continuidad

Definición: Continuidad en un punto

Una función $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en el punto $(x_0, y_0) \in D$ si se satisfacen simultáneamente las tres condiciones:

1. $f(x_0, y_0)$ está definida.
2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ existe.
3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

Si f es continua en todos los puntos de D , se dice que f es continua en D .

1.4.1. Funciones continuas elementales

Teorema: Continuidad de funciones elementales

Las siguientes funciones son continuas en todo su dominio natural:

- Todo polinomio $p(x, y) = \sum a_{ij}x^i y^j$.
- Toda función racional $p(x, y)/q(x, y)$ donde $q(x, y) \neq 0$.
- Las funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y raíces aplicadas a expresiones continuas.
- La composición de funciones continuas: si $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces $\phi \circ g$ es continua.

1.4.2. Extensión continua de una función

Cuando una función presenta una indeterminación en un punto, puede ser posible extenderla de manera continua redefiniendo su valor en ese punto.

Ejemplo. Sea $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ para $(x, y) \neq (0, 0)$. En polares:

$$\frac{r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)}{r^2} = r(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)$$

Como $|\cos^3 \theta + \sin^3 \theta| \leq 2$, se tiene que $|f| \leq 2r \rightarrow 0$. Por tanto:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$$

Definiendo $f(0, 0) = 0$, la función extendida es continua en el origen.

1.4.3. Discontinuidades y su clasificación

Una función puede ser discontinua en un punto (x_0, y_0) por tres razones:

- **No está definida:** $(x_0, y_0) \notin D$.

- **El límite no existe:** la función oscila o toma valores distintos según el camino.
- **El límite existe pero no coincide con $f(x_0, y_0)$:** discontinuidad evitable.

1.5. Ejercicios

1. Calcule los siguientes límites usando sustitución directa. Identifique por qué la sustitución es válida en cada caso.

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (3x^2 - 2xy + y)$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (-1,3)} (x^3 + 2xy - y^2)$$

2. Calcule los siguientes límites de funciones racionales. Verifique previamente que el denominador no se anula en el punto límite.

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,-1)} \frac{x^2 + y}{x - y + 1}$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{3xy - y^2}{x + y}$$

3. Calcule los siguientes límites aplicando el teorema de continuidad de funciones elementales (trigonométricas, exponenciales y su composición).

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0, \pi/2)} e^x \sin(y)$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (\pi, 0)} [x \cos(y) + e^y]$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (4, 1)} \sqrt{x + y^2} \cdot \ln(xy)$$

4. La sustitución directa produce una indeterminación en los siguientes límites. Utilice factorización algebraica para resolverlos.

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 - y^2}{x - y}$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{2x^2 - xy - y^2}{2x + y}$$

Sugerencia: intente factorizar el numerador como producto de dos binomios.

5. Calcule el siguiente límite.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + 4} - 2}{x^2 + y^2}$$

6. Sea la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Determine si f es continua en $(0, 0)$ verificando las tres condiciones de la definición. En caso de que no lo sea, clasifique el tipo de discontinuidad.

7. Demuestre que el siguiente límite no existe:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

8. Utilice el método de trayectorias para determinar si existen los siguientes límites. Justifique su conclusión.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 2y^2}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^4}$

9. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

10. Determina si los límites existen y, en caso afirmativo, calcule su valor. Justifique su conclusión.

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$

11. Calcule el siguiente límite aplicando el Teorema del Emparedado.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin(y)}{x^2 + y^2}$$

12. Sea la función $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x,y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}.$$

a) Use coordenadas polares para calcular $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$.

b) Defina la extensión continua

$$\tilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ c & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Determine el valor de c que hace a $\tilde{f}$ continua en el origen y justifique su respuesta verificando las tres condiciones de continuidad.

13. Considere el límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 y}{x^4 + y^2}.$$

- a) Evalúe el límite a lo largo de la familia de rectas $y = mx$ (con $m \in \mathbb{R}$) y determine el valor que se obtiene para cada m .
- b) Evalúe el límite a lo largo de la parábola $y = x^2$ y compare el resultado con el del apartado anterior.
- c) Concluya sobre la existencia del límite.

14. Sea la función

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y)$ usando el Teorema del Emparedado.
- b) Clasifique el tipo de discontinuidad de g en $(0, 0)$.
- c) Determine, si es posible, un valor c^* tal que la función redefinida con $g(0, 0) = c^*$ sea continua en el origen.

15. Demuestra mediante la definición ε - δ , que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0.$$